

Wasi Wiwakuna 3D

Buscar a los animales de la casa, en la lengua de la casa.

Responsable técnico

Bryan Quispe

Período

24 mayo – 25 julio 2026

Institución

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Estado

Desplegado y en funcionamiento

Cuando se pierde un animal, la búsqueda se hace mal

No por falta de voluntad, sino porque el circuito informal —el grupo de WhatsApp, el cartel a mano en un poste— falla de formas concretas y repetidas.

- **La información llega incompleta.** Un mensaje reenviado pierde la foto, o llega la foto sin el teléfono. Nada obliga a incluir lo indispensable.
- **Una fotografía no siempre basta.** Muchos perros mestizos negros medianos se parecen en una foto de celular tomada de noche.
- **Publicar la dirección expone al propietario.** El impulso de dar todos los datos convierte un cartel de búsqueda en información útil para terceros.
- **Nada se puede consultar después.** Un mensaje de hace tres semanas es irrecuperable. Quien encuentra un animal no tiene dónde mirar.
- **Todo el circuito ocurre en castellano.** Y esa es la falla que da sentido al proyecto.

El kichwa es lengua oficial, pero no existe en el software cotidiano

Art. 2

La Constitución de 2008 declara el kichwa lengua oficial de relación intercultural del Ecuador.

1.^a

Es la lengua indígena con más hablantes del país.

≈ 0

Servicios digitales cotidianos disponibles en kichwa.

Una familia kichwahablante que pierde un animal debe operar en una lengua que no es la suya para resolver un asunto doméstico elemental.

Y el animal de crianza —**wiwa**— no es un accesorio afectivo en la economía familiar andina: cuida el ganado, controla plagas, es sustento. Perderlo es una pérdida material.

Para quién se construyó

ACTOR	QUIÉN ES	QUÉ NECESITA
Propietario amu	La persona que perdió a su mascota. Hispanohablante o kichwahablante.	Publicar una ficha completa y un cartel difundible sin exponer su domicilio.
Comunidad ayllullakta	El vecino que vio un animal o quiere ayudar. No necesita cuenta.	Consultar por especie y sector, y contrastar lo que vio.
Administrador kamak	Responsable de la plataforma.	Supervisar registros y filtrar por propietario.

El usuario kichwahablante **no es un actor aparte**. Es el mismo propietario o el mismo vecino, operando en su lengua. Separarlo en un "modo especial" habría reproducido la exclusión que el proyecto intenta corregir.

Una ficha que se puede mirar, no solo leer

Registro estructurado

Un formulario con validación obliga a lo indispensable: especie, señas, contacto y zona. Lo que un mensaje reenviado no garantiza.

Modelo 3D pintable

Se elige un modelo de la especie y se **pintan las señas** sobre su textura: la mancha, el parche, la oreja distinta. Se rota y se mira desde cualquier ángulo.

Zona sin exponer el domicilio

Se distingue la ubicación interna de la referencia pública. El PDF no contiene latitud ni longitud.

Cartel PDF listo para imprimir

Con vista previa, orden de fotos y portada elegible. Se rotula en el idioma que se elija.

Varios teléfonos

Buscar no lo hace una sola persona. Si quien contesta está trabajando, el aviso no debe perderse.

Todo en dos lenguas

Castellano, kichwa, o ambas a la vez. Conmutable sin recargar y sin iniciar sesión.

Ocho pasos, cada uno responde a un problema

#	ACCIÓN	QUÉ DEMUESTRA
01	Conmutar el idioma en la portada	Cambia toda la interfaz sin recargar, antes del inicio de sesión
02	Registrarse e iniciar sesión	Contraseña cifrada, sesión con JWT validada en cada petición
03	Registrar la mascota	Campos obligatorios y rasgos de lista cerrada
04	Elegir un modelo 3D	El catálogo solo ofrece modelos de esa especie, filtrados en el servidor
05	Pintar las señas	Pintura sobre coordenadas UV: el trazo queda pegado al modelo al rotar
06	Marcar el sector en el mapa	Sector y calle de referencia, corregibles a mano
07	Exportar el cartel	Sale en el idioma elegido y sin coordenadas
08	Cerrar sesión	Se borra la sesión pero se conserva el idioma

Por qué esto no es "una traducción añadida"

Cinco decisiones verificables en el código. Ninguna es decorativa; todas cambian cómo se comporta el sistema.

- **No hay un "modo indígena".** El selector está en la portada, el login y el registro. Hay una aplicación que habla dos lenguas, no una versión aparte para unos usuarios.
- **La lengua no es un dato de sesión.** Al cerrar sesión se borra todo el almacenamiento *menos* el idioma. La lengua de una persona no caduca cuando se desconecta.
- **Los datos ya guardados también se traducen.** Color, tamaño y raza se guardan en castellano y se traducen en pantalla. Una mascota registrada antes de existir la traducción se ve igualmente en kichwa.
- **El cartel impreso también.** El PDF que se pega en el poste sale en kichwa. Si fuera decorativo se habría quedado en los botones.
- **El texto del usuario se respeta.** Lo que la persona escribe a mano **nunca** se traduce automáticamente. Traducir la voz de alguien es sobreescribirla.

La traducción se puede defender palabra por palabra

540

Cadenas traducidas, con su clave y su par en las dos lenguas.

3

Fuentes lexicográficas: Ministerio de Educación (SEIB), GAD de Chimborazo y la norma ALKI.

0

Raíces léxicas inventadas.

Norma ALKI (Tabacundo, 1998), la que usa el Ministerio de Educación en el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe: tres vocales, sin c ni qu.

Escribimos **kichwa**, no *quichua*; **wasi**, no *huasi*; **hatun**, no *jatun*.

Escribir kichwa con ortografía castellanizada es justo la práctica que la política lingüística ecuatoriana busca corregir. **La elección ortográfica es, en sí misma, una postura.**

Cuando un concepto técnico no tiene equivalente documentado, o se conserva el préstamo, o se compone con raíces atestiguadas.

llikachaski = correo electrónico: **llika** (red) + **chaski**, el mensajero del Tawantinsuyu.

Qué hacer con lo que la gente escribe a mano

La descripción libre es el dato que más sirve para reconocer a un animal, y es justo el que no se puede traducir solo. Un kichwahablante veía la ficha rotulada en su lengua y un párrafo en castellano.

DESCARTADO

Traducción automática

Los servicios comerciales traducen **quechua sureño** (Cusco–Bolivia): otra variedad y fuera de la norma ALKI. Usarlo destruiría el rigor que sostiene todo lo anterior.

ADOPTADO

Convertir la prosa en dato

17 rasgos de lista cerrada —carácter, pelaje, señas— guardados por identificador y no por rótulo. Un dato sí se muestra en cualquier lengua.

CASTELLANO	KICHWA	CASTELLANO	KICHWA
Cariñoso	Kuyak	Pelo largo	Suni millma
Asustadizo	Manchak	Cojea	Hankan
Bueno con los niños	Wawakunawan alli	Orejas caídas	Warkurishka rinri

A esto se suma un campo de descripción en kichwa que escribe la propia persona, y una vía que no pasa por la escritura: **pintar el color sobre el modelo 3D no requiere escribir en ninguna lengua.**

El respeto está en las decisiones, no en el discurso

Respeto a la lengua

Se aplica la norma oficial, se cita cada término y no se inventa vocabulario. Lo que no se pudo verificar se declara como tal.

Respeto a la voz

Lo que una persona escribe sobre su animal se muestra tal cual. No se traduce a ciegas ni se corrige.

Respeto al territorio

El sector se rellena solo pero **se puede corregir**: los mapas no conocen todos los barrios del sur de Quito, y quien vive ahí sí.

Respeto a la privacidad

Se publica dónde se vio al animal, nunca dónde vive su dueño. Es una regla verificable, no una promesa.

Respeto a quien no escribe

Señalar y pintar sobre el modelo describe al animal sin exigir lectoescritura ni vocabulario formal.

Respeto al barrio

La búsqueda es comunitaria: varios teléfonos, catálogo público sin cuenta, y referencias por sector, como se orienta la gente de verdad.

Cuatro sprints en nueve semanas

SPRINT	FECHAS	META	PUNTOS
01	24 may – 6 jun	Base técnica y acceso seguro	24
02	7 jun – 20 jun	Gestión de mascotas por propietario	24
03	21 jun – 11 jul	Búsqueda, difusión y visualización 3D	33
04	12 jul – 25 jul	Identificación visual, cartel y cierre	37
EP	transversal	Capa intercultural kichwa–castellano	21

Scrum adaptado a un proyecto con un responsable principal. El Sprint 3 duró una semana más porque concentraba cuatro integraciones externas con riesgo propio; extenderlo fue preferible a arrastrar historias incompletas.

Evidencia: 15 documentos Scrum, 8 artefactos en PDF, ERS, casos de uso, modelo de datos, informe de usabilidad y evaluación heurística.

Lo que cambió al inspeccionar cada incremento

Un proceso organizado no se demuestra con un plan que se cumplió, sino con decisiones que cambiaron al ver el resultado.

SE DETECTÓ	SE DECIDIÓ
La pintura quedaba flotando, desalineada al rotar el modelo.	Reimplementar sobre coordenadas UV de la textura en vez del espacio de pantalla.
Rotar y pintar a la vez producía trazos accidentales.	Hacer los tres modos del visor mutuamente excluyentes.
Pintar un modelo del catálogo lo degradaba para todos.	Al editar se crea una copia propia; el original queda intacto.
Publicar la dirección exacta exponía al propietario.	Separar ubicación interna de referencia pública; excluir coordenadas del PDF.
El mapa devolvía un barrio que no es el que usa la gente.	Dejar el sector editable en vez de confiar en el geocodificador.

Cómo está construido

Frontend

Next.js 14, React, TypeScript, Tailwind. Three.js para el visor y la pintura. jsPDF para el cartel. Desplegado en Vercel.

Backend

NestJS, Passport con JWT, validación declarativa, Prisma y PostgreSQL. Desplegado en Render con migraciones versionadas.

- **Las reglas viven en el servidor.** Endpoints distintos por rol; la propiedad se verifica antes de editar o borrar. La validación de cliente es comodidad, la de servidor es la que protege.
- **Los secretos no viajan al navegador.** La subida de imágenes pasa por el backend precisamente por eso.
- **Accesibilidad básica.** Etiquetas ARIA, errores asociados al campo, y el atributo lang del documento cambia a qu en kichwa para que un lector de pantalla lo pronuncie bien.
- **Ambos proyectos compilan sin errores** de TypeScript, y es parte de la definición de terminado, no una comprobación final.

Qué hace que esto siga valiendo dentro de cinco años

Un proyecto intercultural que depende de una moda técnica caduca con ella. Estas decisiones son las que lo hacen sostenible.

- **El glosario sobrevive a la aplicación.** 540 términos documentados con su fuente, incluida terminología informática en kichwa, que escasea. Sirve a cualquier otro proyecto aunque este desaparezca.
- **Añadir una lengua no obliga a migrar datos.** Rasgos, colores y tamaños se guardan por identificador. Sumar shuar o inglés es añadir una columna al diccionario.
- **Consolida la norma en vez de fragmentarla.** Aplicar ALKI suma a la estandarización ortográfica; escribir "a oído" la erosiona.
- **El problema no caduca.** Las mascotas se seguirán perdiendo, y los barrios seguirán organizándose para buscarlas.
- **Cuesta cero mantenerlo vivo.** Sin claves de pago ni servicios propietarios: mapas de OpenStreetMap y despliegue en planes gratuitos.

Lo que sigue

Validación con hablantes

Someter el glosario a un docente del SEIB o a la Academia de la Lengua Kichwa. Es la primera línea de trabajo y la limitación que declaramos.

Estados de la búsqueda

[chinkashka](#) perdida, [tarishka](#) encontrada, cerrada. Hoy toda ficha vive indefinidamente.

Avisos por sector

Notificar a quien sigue un barrio cuando aparece una mascota cerca. La búsqueda ya es comunitaria; el sistema aún no.

Más lenguas

Shuar y achuar son también lenguas de relación intercultural. La arquitectura ya lo permite sin tocar la base de datos.

Uso desde el celular

Quien pierde un animal lo publica desde la calle, no desde un escritorio. Es el siguiente salto de usabilidad real.

Pruebas automatizadas

Hay infraestructura configurada pero la cobertura es la deuda técnica principal del proyecto.

Lo que no logramos

Declararlo es preferible a que se descubra preguntando, y no resta al trabajo: lo delimita.

- **La traducción no fue validada por hablantes nativos.** Está construida sobre fuentes oficiales y aplica correctamente la norma ALKI, pero eso no sustituye la revisión de un hablante. Seis piezas de vocabulario van marcadas como pendientes de contrastar.
- **El control de versiones se adoptó al final.** El historial de Git no refleja los dos meses de trabajo. El seguimiento está en la documentación Scrum. La lección: el repositorio empieza el día uno, no al entregar.
- **La capa intercultural no estaba en el backlog original.** Se incorporó como épica transversal, pero debió estar desde la primera planificación siendo el componente de mayor peso.
- **Sin auditoría formal de accesibilidad.** Se aplicaron criterios básicos, no una certificación WCAG.



Oreo · **Misi** · Turubamba, Quito

CIERRE

Respetar una lengua y respetar a un animal son el mismo gesto

Interculturalidad no es añadir un idioma a una pantalla. Es reconocer que **lo que para unos es un trámite, para otros es la casa.**

A quien busca

Nadie debería tener que abandonar su lengua para pedir ayuda en su propio barrio.

A quien se busca

El animal no es un objeto extraviado. Tiene nombre, carácter y alguien que lo espera.

Entre vecinos

Buscar es cosa del barrio: catálogo abierto sin cuenta y varios teléfonos por ficha.

Gracias por su atención y su respeto.

Yupaychani kikinkunapa uyariwan, respetowanpash.